

1과목 : 임의 구분

1. 유압필터의 역할에 해당하는 것은?

- ① 배압발생 ② 기기의 윤활
③ 유체온도 보상 ④ 유체 내 불순물 제거

2. 유압 작동유가 갖추어야할 조건으로 가장 맞는 것은?

- ① 인화점이 낮아야 한다.
② 녹이나 부식발생이 쉬워야 한다.
③ 비압축성이어야 한다.
④ 온도에 따른 열팽창이 커야 한다.

3. 보기의 기호가 나타내는 유압 기호는?



- ① 공기유압 변환기
② 증압기
③ 단동 텔레스코프형 실린더
④ 복동 텔레스코프형 실린더

4. 속도제어 회로에 속하지 않는 것은?

- ① 로킹 회로 ② 블리드 오프 회로
③ 미터 아웃 회로 ④ 미터 인 회로

5. 공압 실린더 중 피스톤 로드가 없는 실린더를 무엇이라 하는가?

- ① 로드리스 실린더(Rodless cylinder)
② 탠덤 실린더(tandem cylinder)
③ 충격 실린더(Impact cylinder)
④ 다위치 제어 실린더(Multi-position cylinder)

6. 다음 중 시퀀스 제어의 종류가 아닌 것은?

- ① 순서 제어 ② 시간제어
③ 되먹임 제어 ④ 조건 제어

7. 분광 강도 특성이 사람의 비시감도에 가까워 카메라의 노출계, 가로등의 자동 점멸기 등에 사용되는 센서는?

- ① CdS 셀 ② 자외선 센서
③ 발광다이오드 ④ 리미트 스위치

8. 센서의 사용 목적과 거리가 먼 것은?

- ① 정보의 수집 ② 정보의 변환
③ 액추에이터 구동 ④ 제어정보의 취급

9. 다음 중 서보기구가 사용되지 않는 제어는?

- ① 수차, 증기터빈의 속도제어
② 공작기계의 위치결정제어
③ 선박의 방향제어
④ 자동평형 기록제어

10. 정전이나 전압강하나 발생하여도 출력 점점의 개폐 상태 유지가 요구되는 회로에 사용하는 계전기는?

- ① 리드 계전기 ② 래치 계전기
③ 한지 계전기 ④ 열동 계전기

11. 일반적으로 슈퍼피니싱에서 사용하는 스톨의 압력 범위로 가장 적합한 것은?

- ① 9.8~29.4 N/cm² ② 49~98 N/cm²
③ 147~294 N/cm² ④ 490~980 N/cm²

12. 연삭스톨의 표시에 WA46-H8V라고 되어있다. H는 무엇을 나타내고 있는가?

- ① 점결재 ② 결함도
③ 입도 ④ 조직

13. 밀링작업에서 플랜지를 6° 간격으로 등분하려고 한다. 이때 사용하는 분할판과 크랭크 회전수는? (단, 브라운 사프형을 사용한다.)

- ① 15구멍의 분할판에서 6구멍씩
② 18구멍의 분할판에서 15구멍씩
③ 27구멍의 분할판에서 18구멍씩
④ 36구멍의 분할판에서 13구멍씩

14. 절삭온도(v)는 120m/min, 절삭주분력(P_f)은 2744N, 기계효율(η)=70%의 조건으로 선반에서 가공을 하고자 할 때 소요되는 절삭동력은 몇 kW인가?

- ① 3.52 ② 7.84
③ 9.20 ④ 10.67

15. 선반 베드에 주로 사용하는 재질에 해당하는 것은?

- ① 구상흑연 주철 ② 연강
③ 공구강 ④ 초경합금

16. 선반에서 가공물의 직경이 300mm, 절삭속도가 94.2mm/min일 때 가공물의 회전수는 약 몇 rpm인가?

- ① 50 ② 100
③ 150 ④ 200

17. 공구의 수명 판정에서 공구의 수명이 종료되어 재연삭하거나 새로운 공구로 바꿔야 한다고 판단되는 상황으로 거리가 먼 것은?

- ① 절삭저항에서 주분력의 변화가 거의 없을 때
② 가공표면에 광택 있는 색조나 반점이 생길 때
③ 공구인선의 마모가 일정량에 도달했을 때
④ 완성 치수의 변화량이 일정량에 도달하였을 때

18. 선반에서 테이퍼를 가공할 때 심압대의 편위량을 e, 테이퍼의 길이를 a, 공작물의 길이를 L, 테이퍼의 큰 지름을 D, 테이퍼의 작은 지름은 d라고 할 때 심압대의 편위량을 나타내는 식으로 옳은 것은?

- ① $(e = \frac{2 \times a \times L}{D - d})$ ② $(e = \frac{(D - d) \times L}{2 \times a})$
③ $(e = \frac{D - d}{2 \times a \times L})$ ④ $(e = \frac{(D - d) \times a}{2 \times L})$

19. 밀링 가공에서 폭이 작은 홈 또는 박판 절단에 가장 적합한 밀리용 절삭 공구는?

- ① 앵글 커터 ② 메탈 슬리팅 소
③ 플레인 커터 ④ 엔들 밀

20. 대형이고 무거운 공작물이어서 공작물을 이동시키면서 가공하기 곤란할 때 사용하기 적합한 드릴링 머신은?

- ① 직립 드릴링 머신 ② 레이디얼 드릴링 머신
③ 디축 드릴링 머신 ④ 다두 드릴링 머신

2과목 : 임의 구분

21. Al_2O_3 분말 약 70%에 TiC 또는 TiN 분말을 30% 정도 혼합하여 수소 분위기 속에서 소결하여 제작하는 공구 재료에 해당하는 것은?

- ① 초경합금 ② 서멧
③ 세라믹 ④ 다이아몬드

22. 절삭가공의 절삭온도를 측정하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 칼로라메터(calorimeter)에 의한 방법
② 스트레인 게이지(strain gage)에 의한 방법
③ 로드 셸(load shell)을 이용하는 방법
④ 스냅 게이지(snap gage)를 이용하는 방법

23. 가공물의 안지름 보다 다소 큰 강철 볼(ball)을 압입통과시켜 가공물의 표면을 깨끗하게 하고, 피로한도를 증가시키는 가공 방법에 해당하는 것은?

- ① 버니싱(burnishing) 가공
② 블랭킹(blanking) 가공
③ 트리밍(trimming) 가공
④ 샷 피닝(shot peening) 가공

24. 구성 인선(built up edge)의 방지대책에 해당되지 않는 것은?

- ① 경사각(rake angle)을 크게 할 것
② 절삭속도를 크게 할 것
③ 공구의 인선을 예리하게 할 것
④ 절삭깊이를 크게 할 것

25. KS B 4001에서 공작기계의 운전에 필요한 성능을 시험할 것을 목적으로 하는 운전시험의 항목에 속하지 않는 것은?

- ① 비틀림 시험 ② 부하 운전 시험
③ 백래시 시험 ④ 기능 시험

26. 분말입자를 이용한 가공방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 방전가공 ② 액체 호닝
③ 래핑 ④ 배럴 가공

27. 초경합금의 연삭에 적당한 탄화규소계 연삭숫돌의 입자 기호는?

- ① A ② WA
③ GC ④ W

28. 박스지그(Box Jig)를 사용하는 작업으로 가장 적합한 것은?

- ① 드릴 작업에서 대량생산을 할 때
② 선반 작업에서 크랭크 절삭을 할 때
③ 그라인딩에서 테이퍼 작업을 할 때

- ④ 보링 작업 등의 정밀한 구멍을 가공할 때

29. 전해가공(electro-chemical machining)의 장점에 해당하지 않는 것은?

- ① 재료의 경도나 인성에 관계없이 일정한 속도로 가공할 수 있다.
② 복잡하고 섬세한 형상의 정밀 가공에 유리하다.
③ 공구 전극의 소모가 없고 가공속도가 빠르다.
④ 열작용, 기계작용이 가해지지 않기 때문에 가공 변질층이 생기지 않는다.

30. 방전가공시 사용되는 전극재질의 조건이 아닌 것은?

- ① 가공속도가 클 것
② 가공전극의 소모가 클 것
③ 가공정밀도가 높을 것
④ 방전이 안전할 것

31. 혼(hone)이라는 가공 헤드에 숫돌을 부착하여 원통의 내면을 스프링, 유압, 나사 등으로 가압하여 회전운동과 동시에 축 방향으로 왕복운동 시키며 가공하는 것은?

- ① 호닝(honing) ② 액체호닝(liquid honing)
③ 버니싱(burnishing) ④ 슈퍼피니싱(super finishing)

32. 절삭율에 영향을 미치는 여러 종류의 요소들 중 가장 영향을 미치지 않는 것은?

- ① 작업자의 위치 ② 절삭속도
③ 절삭유제의 사용여부 ④ 절삭공구의 재질

33. 초경합금의 제조시 탄화물(WC, TaC)의 점결 재료로 사용되는 것은?

- ① Cr ② Ti
③ Co ④ W

34. 표점거리 50mm, 직경 $\phi 14$ mm인 인장시편을 시험한 후 시편을 측정할 결과 길이는 늘어나고 직경은 $\phi 12$ mm였다. 이 재료의 단면수축율은 약 몇 %인가?

- ① 13.5 ② 20.5
③ 26.5 ④ 36.1

35. 내식성이 우수한 알루미늄 합금에 해당하지 않는 것은?

- ① 하이드로날륨(Hydronalium) ② 알민(Almin)
③ 실루민(Silumin) ④ 알드리(Aldrey)

36. 구상 흑연 주철에서 시멘타이트형 조직의 발생 원인으로 거리가 먼 것은?

- ① Mg의 첨가량이 많을 때 ② Si가 적을 때
③ 냉각속도가 느릴 때 ④ 접종이 부족할 때

37. 탄소강에 함유되어 탄소강의 성질에 영향을 많이 끼치는 5대 원소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① Mn ② Si
③ Ag ④ P

38. 굴삭기의 삽날과 같이 내부의 인성을 유지한 상태로 표면만 내마모성이 요구되는 곳의 열처리 방법으로 가장 좋은 것은?

- ① 담금질 ② 불림

③ 표면경화법

④ 항온열처리

39. 황동의 자연균열(season cracking)이 일어나는 주요 원인으로 가장 가까운 것은?

- ① 열간 가공하여 재료에 매점 현상이 생기기 때문에
- ② 공기 중의 암모니아, 염류 등에 의한 내부응력 때문에
- ③ 200~300℃에서 저온풀림을 하였기 때문에
- ④ 표면에 도료를 칠하였기 때문에

40. 버니어 캘리퍼스가 마이크로미터보다 더 좋은 점은?

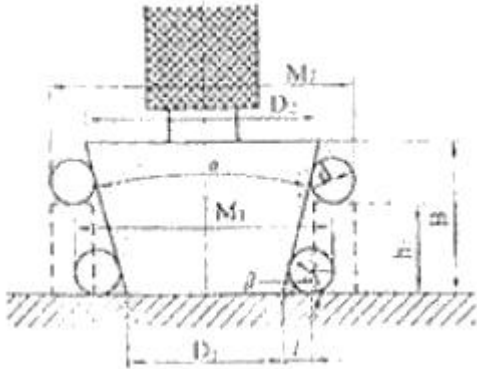
- ① 보다 정밀하다.
- ② 나사를 이용하여 깊이 측정에 편리하다.
- ③ 내경과 외경을 하나의 버니어 캘리퍼스로 측정할 수 있다.
- ④ 비교측정기로서 편리하게 사용할 수 있다.

3과목 : 임의 구분

41. 형상 및 위치 공차에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 대칭도(symmetry) : 형체가 중심면을 기준으로 양쪽에 대하여 동리 윤곽을 갖는 상태
- ② 동심도(concentricity) : 축심이 기준축심과 동일 축선상에 있어야 할 부분에 대하여 규제
- ③ 흔들림(runout) : 데이팅 축심을 기준으로 규제형체가 완전한 형상으로부터 벗어난 크기
- ④ 원통도(cylindricity) : 기계의 직선 부분이 이상 직선으로부터 어긋남의 크기

42. 다음은 롤러에 의한 테이퍼 측정방법이다. D_1 을 구하는 식으로 옳은 것은?



- ① $(D_1 = M_1 - d \left\{ 1 + \cot \frac{1}{2} (90^\circ - \frac{1}{2} \alpha) \right\})$
- ② $(D_1 = M_1 - d \left\{ 1 + \cot \frac{1}{2} (60^\circ - \frac{1}{2} \alpha) \right\})$
- ③ $(D_1 = M_1 + d \left\{ 1 + \cot \frac{1}{2} (90^\circ - \frac{1}{2} \alpha) \right\})$
- ④ $(D_1 = M_1 + d \left\{ 1 + \cot \frac{1}{2} (60^\circ - \frac{1}{2} \alpha) \right\})$

43. 표면 거칠기 표시에서 R_a 는 무엇을 나타내는가?

① 평균 단면 요철 간격

② 최대 높이

③ 산술 평균 거칠기

④ 10점 평균 거칠기

44. 암나사의 유효지름의 측정에 사용하는 측정 도구로 거리가 먼 것은?

- ① 옴티미터
- ② 삼척
- ③ 광학적 비교측정기
- ④ 정밀측정기

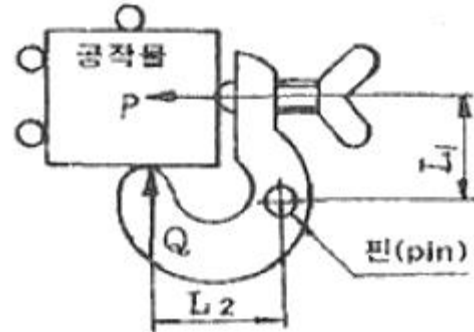
45. 치공구 본체 설계 시 고려해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 본체는 위치결정구, 지지구, 클램핑 등의 요소들이 설치될 수 있는 충분한 크기로 한다.
- ② 공작물의 위치 결정 및 지지부분이 가능한 외부에서 보이지 않도록 설계한다.
- ③ 마모 발생 부위는 내마모성의 정지 패드 등을 설치한다.
- ④ 칩의 배출 및 제거가 용이한 구조로 한다.

46. 90° V-Block에서 외경이 $\phi 20 \pm 0.1$ 인 공작물 위치결정시 수평중심의 최대변화량은 약 몇 mm인가?

- ① 0.05
- ② 0.07
- ③ 0.10
- ④ 0.14

47. 그림과 같이 공작물을 체결할 때 가장 이상적인 체결력 Q의 크기는 몇 kgf 인가? (단, $P=30\text{kgf}$, $L_1=30\text{cm}$, $L_2=30\text{cm}$ 로 한다.)



- ① 10
- ② 15
- ③ 30
- ④ 60

48. 치공구 설계의 기본 원칙에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중요 구성 부품은 전문 업체에서 생산되는 표준 규격품을 사용할 것
- ② 가공압력은 클램핑 요소에 하중을 받도록 설계하고 위치결정면에는 하중을 받지 않도록 할 것
- ③ 치공구 도면에 주기 등을 표시하여 최대한 단순화 할 수 있도록 설계할 것
- ④ 치공구의 제작비와 손익 분기점을 고려하여 설계할 것

49. 보링 고정구 설계 제작시 주의 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 보링바는 충분한 강성을 지녀야 한다.
- ② 칩의 배출 방법을 고려하여야 한다.
- ③ 보링공구의 조절을 위하여 고정구와 보링공구 사이는 여유간격을 주지 않도록 한다.
- ④ 보링바가 고정구에 지지될 경우 진동을 줄일 수 있도록 부시나 베어링을 설치하여야 한다.

50. 머시닝 센터에서 드릴가공 사이클을 사용할 때 구멍 가공이 끝난 후 R점으로 복귀하기 위하여 사용하는 G코드는?

- ① G96 ② G97
③ G98 ④ G99

51. 분산처리형 CAD 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주 시스템에 걸리게 될 자료처리 및 계산에 대한 부하(load)를 각 서브(sub)시스템에 분산시킬 수 없다.
② 퍼스널 컴퓨터만으로 구성된 CAD 시스템이다.
③ 별도의 프로세서와 자료 저장 장소를 갖추고 별도로 운영되며 정보통신망(network)을 통하여 자료를 공유할 수 있다.
④ 대용량의 컴퓨터 시스템을 중심으로 터미널로써만 운영되게끔 구성되는 시스템이다.

52. 레이저를 이용하여 3차원 측정 및 3차원 스캔을 하고, 3차원 형상데이터를 얻어서 서피스 모델로 변환한 후 CAD/CAM 설계가 가능하도록 한 작업공정은?

- ① 리버스 엔지니어링 ② 궤속조형
③ 올드금형 ④ 리모델링 시스템

53. 와이어 컷 방전가공에서 가공액의 역할이 아닌 것은?

- ① 극간의 절연 회복 ② 가공 칩의 제거
③ 방전 폭발 압력의 제거 ④ 방전 가공부분의 냉각

54. 300rpm으로 회전하는 스피들에서 5회전 휴지(dwell)를 주려고 한다. 정지시간을 구해 NC 프로그램을 작성한 것 중 옳은 것은?

- ① G04 P1500; ② G04 X1000;
③ G04 X1.5; ④ G04 U1.0;

55. $(\bar{x})$ 관리도에서 관리상한이 22.15, 관리하한이 6.85,

$(\bar{R}=7.5)$ 일 때 시료군의 크기(n)는 얼마인가? (단, n=2일 때 $A_2=1.88$, n=3일 때 $A_2=1.02$, n=4일 때 $A_2=0.73$, n=5일 때 $A_2=0.58$ 이다.)

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

56. 200개 들이 상자가 15개 있다. 각 상자로부터 제품을 랜덤하게 10개씩 샘플링할 경우, 이러한 샘플링 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 개통 샘플링 ② 취락 샘플링
③ 층별 샘플링 ④ 2단계 샘플링

57. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한횟수 측정하였을 때 데이터 분포의 평균치와 모집단 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

- ① 편차 ② 신뢰성
③ 정확성 ④ 정밀도

58. 다음 중 신제품에 대한 수요예측방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 시장조사법 ② 이동평균법
③ 지수평활법 ④ 최소자승법

59. ASME(American Society of Mechanical Engineers)에서 정의하고 있는 제품공정 분석표에 사용되는 기호 중 "저장(Storage)"을 표현한 것은?

- ① ○ ② D
③ □ ④ ▽

60. 다음 중 사내표준을 작성할 때 갖추어야 할 요건으로 옳지 않은 것은?

- ① 내용이 구체적이고 주관적일 것
② 장기적 방침 및 체계 하에서 추진할 것
③ 작업표준에는 수단 및 행동을 직접 제시할 것
④ 당사자에게 의견을 말하는 기회를 부여하는 절차로 정할 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	①	①	③	①	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	③	②	①	②	①	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	④	①	①	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	③	③	③	③	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	②	②	④	③	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	④	②	③	③	①	④	①